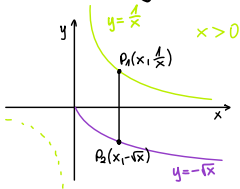


Rozpatrujemy odcinki równoległe do osi OY, których jeden koniec leży na wykresie funkcji $y = -\sqrt{x}$, zaś drugi koniec na wykresie funkcji $y = \frac{1}{x}$, gdzie $x \in (0, +\infty)$. Oblicz długość najkrótszego z tych odcinków.

① uzależniamy od siebie zmienne $x \in (0, +\infty)$



② zapisujemy wzór funkcji

$$|AB| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

$$|P_1 P_2| = \sqrt{(x - x)^2 + (-\sqrt{x} - \frac{1}{x})^2} =$$

$$= \sqrt{(\sqrt{x} + \frac{1}{x})^2} = |\sqrt{x} + \frac{1}{x}| \stackrel{x > 0}{=} \sqrt{x} + \frac{1}{x} = f(x)$$

③ wyznaczamy pochodną funkcji

$$f'(x) = (\sqrt{x})' + (\frac{1}{x})'$$

$$\left. \begin{aligned} x^{\frac{1}{2}} &\Rightarrow \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ \frac{1}{x^1} = x^{-1} &\Rightarrow -x^{-2} = -\frac{1}{x^2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{x^2}$$

④ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{x^2} = 0$$

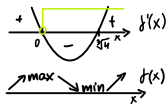
$$\frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{x^2} \Rightarrow x^2 = 2\sqrt{x} \quad / ()^2$$

$$x^4 = 4x$$

$$x(x^3 - 4) = 0 \Rightarrow x = 0 \vee x = \sqrt[3]{4}$$

⑤ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

I sposób:



II sposób:

x	$(0, \sqrt[3]{4})$	$\sqrt[3]{4}$	$(\sqrt[3]{4}, +\infty)$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$	min. lok.	$\nearrow$

Funkcja $f(x)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość najmniejszą dla argumentu $x = \sqrt[3]{4}$

⑥ obliczamy długość $|P_1 P_2|$

$$|P_1 P_2| = \sqrt{x} + \frac{1}{x} = \frac{x\sqrt{x} + 1}{x} = \frac{x^{\frac{3}{2}} + 1}{x} = \frac{(4^{\frac{1}{3}})^{\frac{3}{2}} + 1}{\sqrt[3]{4}} = \frac{3}{\sqrt[3]{4}}$$

$$\text{Odp: } \frac{3}{\sqrt[3]{4}} \cdot \frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{2}} = \frac{3}{2} \sqrt[3]{2}$$